1. **OBJETIVO**

Establecer los pasos a seguir para la producción correcta de celosía en la máquina de prensado Titán, para posteriores mejoras

2. **ALCANCE**

Este procedimiento tendrá aplicación en el espacio destinado para el trabajo de celosías, la distribución de estas mismas en un día de trabajo de una manera óptima.

3. **REFERENCIAS NORMATIVAS**

*NMX-C-038-ONNCE-2013.*

*NMX-C-404-ONNCCE.*

*NMX-C-441-ONNCCE*

*NMX-C-314-ONNCCE*

4. **RESPOSABILIDADES:**

**Operador.** Se encarga del manejo de la máquina, revisión en tiempo real de la producción, su cumplimiento óptimo del desarrollo práctico, así como verificación del procedimiento establecido, supervisando otras áreas, buscando constantes mejoras, realizando reportes y requisiciones.

**Revolvedor.** Tiene como responsabilidades principales:

El conteo de bachas.

Documentar pesos por bote del material al iniciar producción, al regreso de una suspensión de labores y al finalizar, identificando merma de material en la revolvedora.

Solicitar el material suficiente para un día productivo.

Documentar fórmulas realizadas en la máquina.

Limpieza del equipo suministrado, reporte de fallas y requisición de mejoras para su área de trabajo.

**Auxiliar general.** Tiene la responsabilidad de:

Capacitarse en todas las áreas de producción de la máquina, siendo encargado principalmente de retirar las celosías para almacenarlas, entarimarlas y prepararlas para el curado de estas.

El mantenimiento de un espacio de trabajo limpio.

Reportar sus observaciones de deficiencias en el desempeño al operador.

5. **Definiciones:**

**Dosificación:** Es el proceso de medir, ya sea por peso o por volumen la cantidad exacta de materia prima que sea procesada e introducir al mezclador las materias primas para iniciar el ciclo de mezclado. El sistema de calidad establece que las básculas para pesar los materiales deben ser verificadas y calibradas periódicamente.
**Calibración:** Es el proceso de ajustar o verificar la precisión y exactitud de un instrumento de medición para que pueda proporcionar resultados confiables y consistentes. Este proceso implica comparar las lecturas del instrumento con estándares de referencia conocidos y realizar ajustes si es necesario para minimizar cualquier desviación o error.
**Prensado doble:** Se refiere al proceso que realiza la máquina Titan para que ambos pistones ejerzan una presión sobre el material y crear una compactación más uniforme.
**Altura de llenado:** Es la medida en milímetros que requiere bajar el cilindro inferior obtenido del producto del cociente de la altura de llenado entre la altura del bloque al realizar una compactación previa, a un prensado doble de 100 bares por la altura deseada.
**Control manual:** Es la operación de la maquinaria paso a paso por el operador utilizando botones.
**Control automático:** Es la operación de la maquinaria por ciclos continuos, en los cuáles se encuentra programada una altura de bloque, una aproximación de altura de llenado, las velocidades de los cilindros, del carrito de materiales, así como los valores de prensado doble. Durante el manejo de este, serán ajustados los parámetros por ciclos según se requiera para llegar a una altura de bloque deseada.

**Entarimado:** Es el proceso por el cual se apilan las piezas con bajo alfombra para su hidratación y traslado.

6. **Sistema de carga**

**6.1** El sistema de carga está constituido por la operación del manejo de los materiales, desde su almacén hasta los dispositivos medidores para su dosificación y descarga a las mezcladoras. Este sistema está constituido de los siguientes equipos principales:

- **Agregados** – Almacén de agregados, cargador frontal, banda transportadora y descarga de la mezcladora.
- **Cemento –** Silo de almacenamiento de cemento, sistema de transporte, báscula pesadora y descarga de la mezcladora.
- **Agua** – Almacén de agua, sistema de descarga a mezcladora manual.
- **Aditivos** – Recipientes de almacenamiento, cuenta litros, sistema dosificador de bombeo automático para aditivo ya sea de pipetas graduadas o tiro directo y sistema de transporte y descarga a la mezcladora, dosificación de aditivo en polvo y/o color se deberá de dosificar en peso.
- **Control de dosificación** – Equipo electrónico que instrumentalmente marcan las medidas de pesaje de los materiales en las proporciones deseadas de volumen en botes para el tipo prensado.

**6.2 Planificación de la producción.**

6.2.1 El Director de Producción y Calidad planifica la explosión de insumos en coordinación con el personal de ventas y logística las prioridades de producción para entrega.

6.2.2 El Coordinador de producción se asegura que los datos de programación y producción coincidan con los datos que la Orden de producción WH/MO/00000 recibida por el Auxiliar de Producción. En caso de no coincidir notifica.

**6.3 Dosificación y mezclado en modo manual.**

6.3.1 Antes de iniciar la producción diaria, se asegura de que los recursos necesarios para la producción estén listos para utilizarse

(personal, materiales, mezcladoras, máquina de prensado, moldes, etcétera).

6.3.2 El Coordinador de producción verifica de los agregados conforme al procedimiento de Verificación de equipo de medición **PC-VCA-01** y ajusta la báscula pesadora de los botes para asegurar la dosificación correcta, así como un control del pesaje inicial y final de la producción.

6.3.3 En el momento de la producción se verifica que los equipos estén listos y en condición de operar.

6.3.4 Asegurarse que el personal operativo esté fuera de cualquier riesgo.

6.3.5 Revisión de los agregados previo a depositar en tolvas.

6.3.6 El operador de la máquina Titan previo a alimentar a la máquina de prensado, se verifica que el carro de materiales, los sensores capacitivos se encuentren ajustados correctamente, asimismo programar correctamente la velocidad de los cilindros, la altura de llenado cercana al índice establecido por tablas.

6.3.7 El operador de mezcladora debe accionar el sistema de carga.

6.3.8 Inicia la dosificación de las materias primas, especificadas en su diseño, posterior a su medición de volumen por botes y documenta el peso de estos.

6.3.9 El Coordinador de producción identifica de la Orden de Producción WH/MO/00000 del sistema Odoo recibida el registro del diseño en la fórmula descrita las cantidades de cada material por mezcla para los diferentes tipos de elementos prensados.

6.3.10 Si requiere hacer un ajuste del diseño para calcular las cantidades a dosificar de acuerdo con el volumen deseado de piezas a fabricar o por humedades en los agregados deberá registrar el cambio de fórmula la Auxiliar de producción en la orden de producción WH/MO/00000 justificar el cambio y realizar nuevamente la orden de producción.

6.3.11 Registra y constata los consumos teóricos y reales de Producción diaria por máquina. Anotando en observaciones el peso aproximado de la muestra de una pieza o varias cuando así lo determine el Coordinador de producción.

6.3.12 El operador de dosificación acciona la banda transportadora y descarga los agregados, enseguida el cemento, se integran todos los aditivos en polvo, secos y colorantes al 100%, al terminar la descarga de cemento y aditivos luego de un periodo de mezclado inicial se añade el agua al 80% con los aditivos líquidos aproximadamente para verificar la consistencia de la mezcla y se termina de descargar el 100% del agua.

6.3.13 Al terminar la dosificación, se asegura de parar la banda alimentadora y/o compuerta de descarga.

6.3.14 Se mantiene trabajado la mezcladora el tiempo establecido de mezclado y luego se descarga la mezcla a la tolva de la máquina de moldeado.

Nota: La secuencia de carga y porcentajes pueden variar de acuerdo con las especificaciones del Coordinador de producción.

**6.4 Dosificación y mezclado.**

6.3.1 Antes de iniciar la producción diaria, se asegura de que los recursos necesarios para la producción

**6.5 Acciones del operador de la mezcladora durante la dosificación.**

6.6.1 El personal utiliza el Equipo de Protección Personal de acuerdo a los lineamientos de seguridad de la empresa.

6.6.2 Antes de ingresar los materiales a la mezcladora el Operador se asegura que esté vacía y limpia.

6.6.3 Al ingresar los materiales en la mezcladora, se mezcla a la velocidad establecida en el equipo por un periodo mínimo de 3 a 4 minutos y/o tiempo necesario para lograr un mezclado homogéneo.

6.6.4 Se verifica la consistencia de la mezcla, la cual debe ser alrededor de un 5% de humedad en una bacha.

6.6.5 Si existe alguna observación sobre la mezcla que se produce, el operador se comunica con el Coordinador de producción quien dará las indicaciones para los ajustes necesarios de acuerdo al procedimiento de ajuste y control de mezcla no conforme.

6.6.6 El responsable de cada mezcla registra en una bitácora de producción diaria de la máquina.

6.6.7 Al terminar de mezclar la carga, se vacía a la tolva receptora por medio de una banda transportadora.

6.6.8 Se revisa que la apariencia del producto terminado sea adecuada (estética, color, forma, medidas, pesos, humedad de las mezclas, para realizar las pruebas aplicables por Laboratorio, etcétera.)

6.6.9 El responsable de Laboratorio realiza pruebas de uniformidad de mezclado mensual llenando el Registro de uniformidad de Mezclado **FT-PRO-02**.

6.6.10 Se revisa y valida el número de piezas por mezcla, con esto se corrobora que el consumo de cemento por pieza sea adecuado para lograr la resistencia solicitada por el Cliente o proyecto.

6.6.11 Cada seis meses se deberá verificar la uniformidad de mezclado o cuando se sospeche que existe una inconsistencia entre las mezclas. Para tal motivo se deberá de utilizar el formato Uniformidad de Mezclado **FT-PRO-02** por parte del laboratorio quien a su vez reportará los datos obtenidos al Director de Producción y Calidad.

**6.5 Control de calidad de producto fabricado**

6.5.1 Parámetros deseables de fabricación.

6.5.2 La mezcla es transportada a la tolva de la máquina de moldeo por medios mecánicos (banda, carro, tolva, etc.)

6.5.3 La máquina inicia la producción de las piezas y el operador de la máquina debe asegurarse que las piezas tengan las características deseadas, esto significa verificar lo siguiente:

a) Humedad de la mezcla.
b) Peso de las piezas recién producidas.
c) Altura de las piezas.
d) Textura.
e) Defectos.
f) Color.
g) Biselado.

6.5.4 El personal responsable de revisar el producto debe identificar lo siguiente en las piezas:

a) Fisuras.
b) Incompletas (Despostillamientos).
c) Deformes (tolerancias conforme a la ficha técnica).
d) Contaminadas.
e) Variación de dimensiones (largo, ancho y espesor).
f) Color (Homogeneidad y contaminación entre capas).

6.5.5 De encontrar resultados anormales como son los descritos, se deberá considerar materia prima para gruesas, en caso necesario se deberá de aplicar el formato de corrección de mezcla WH/MO/000.

6.5.6 La producción realizada que cumpla con la calidad se registrará en el formato Producción diaria y posteriormente en el sistema Odoo.

6.5.7 Las piezas recién producidas son colocadas en bandejas en los cuartos de curado. Véase Procedimiento Curado de piezas **PO-CRP-01.**

6.5.8 Es responsabilidad del Operador registrar en su jornada de trabajo las piezas elaboradas y defectuosas, así como las causas de dicha falla durante, las cuales se deben registrar en el formato de Producción diaria.

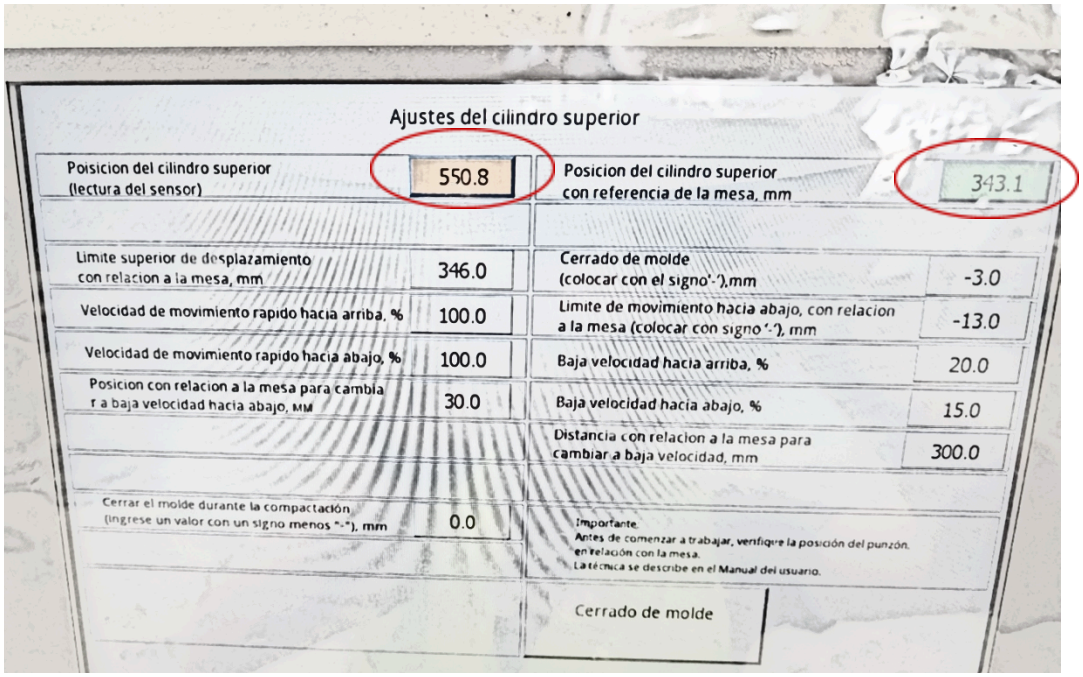
.

7. **Programación de fabricación de celosía.**

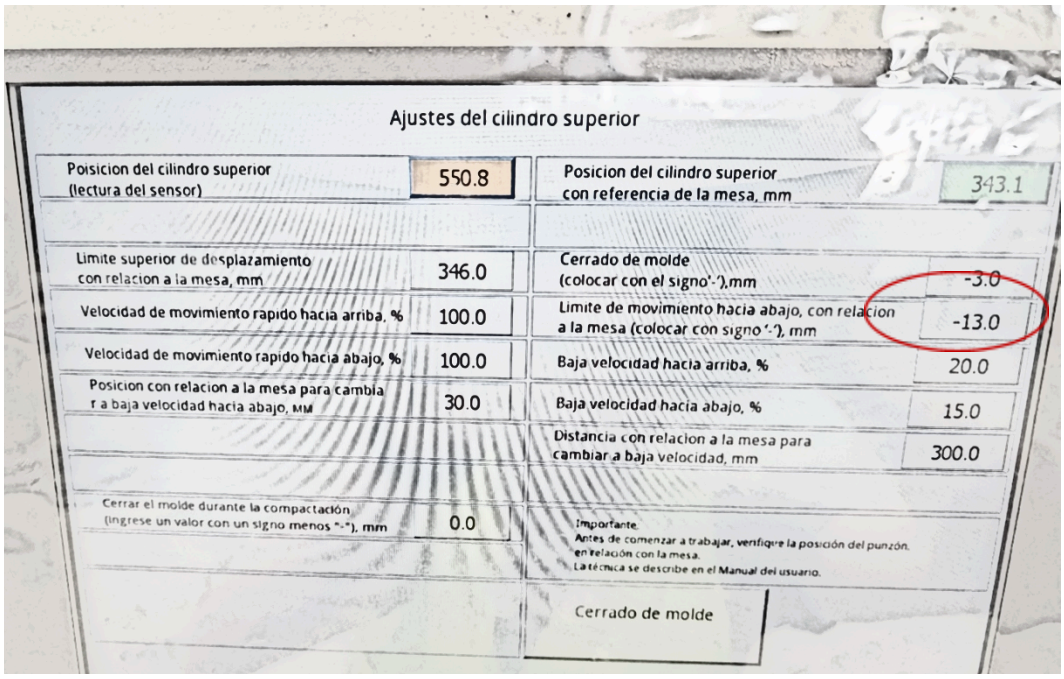
7.1 La máquina Titán requiere de una serie de calibraciones hacia los pistones y de acción de prensado que ayudarán a tener un buen

rendimiento. El operador se encargará de colocar los valores apropiados de posición relativa de los pistones respecto al nivel de la mesa con un valor de 0.0; en el panel de control en la posición exacta que se halle al mismo nivel de referencia, la velocidad requerida para operación, la altura deseada, dar un valor de inicio de altura de llenado que se acerque mucho a la necesaria para la presión requerida de un máximo de 256 bares, si es necesario realizar un pre-prensado, un ajuste o desplazamiento de los sensores de límite capacitivos.

7.1.1 Posición relativa: Colocándose en el panel de control en cilindro superior o inferior, aparecerán datos referentes a posiciones de los cilindros en un recuadro naranja en la parte superior izquierda y una en la derecha de color verde, que nos indica aquel valor que utilizará nuestra programación para el desarrollo de una pieza de celosia. Moveremos el pistón lo más cercano al nivel de la mesa y colocaremos el valor de 0.0.



7.1.2 Límites de posición: Establece acorde al valor de posición relativa el valor arrojado por los sensores en los que llegará el movimiento máximo de los pistones.
En caso del pistón superior, colocar el valor con el cual el carro pase perfectamente durante cada ciclo de llenado sin ser forzado (al menos 320 mm de la mesa de trabajo). Los sensores deberán acercarse lo más cercanos a ese valor establecido por seguridad. Además de un limitante de su bajada sin ocasionar un choque con el corazón del molde y lo suficiente para obtener un prensado doble mínimo de 80 bares. Nota: en el molde de piezas abocinadas debe ser un máximo de -13 mm respecto a la mesa.




7.1.3 Prensado: En este apartado se inserta el valor altura que se desea de la pieza, un estimado en mm de la altura de llenado de la relación que se tiene entre el último valor de esta a un prensado doble de 100 bares

con respecto la altura final de la última altura medida de la pieza.

El pre prensado se refiere a una presión que se realiza únicamente con el pistón inferior para que al realizar un prensado doble y el cilindro superior haya llegado a su límite, la pieza tenga un rango de ± 2 mm de error al tamaño deseado. Nota: para estimar este valor es necesario realizar una pieza.

7.1.4 Tiempo entre ciclos: Estimar un valor en milisegundos del tiempo de espera que habrá entré cada reinicio del ciclo. Nota: Este se encuentra en el apartado de prensado.

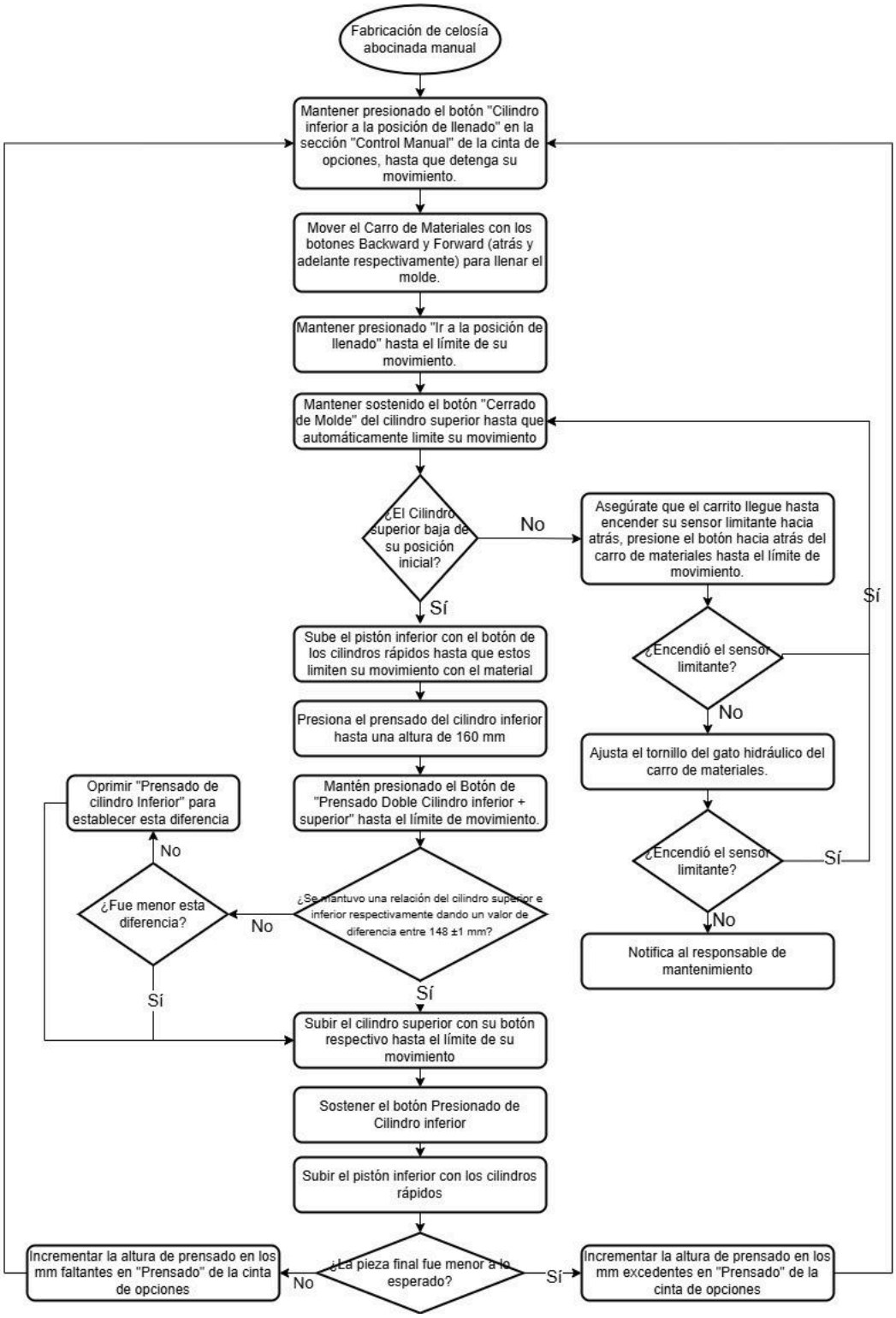
8 **Procedimiento de fabricación de celosías en modo manual:**

8.1 Una vez colocado la llave en el modo manual, dirigirse al apartado de control manual, se encuentra una serie de botones de los cuales se debe seguir una secuencia para el proceso que se describe a continuación:

1. Cilindro inferior a la altura de llenado: Se bajará el pistón inferior a la altura programada de llenado como se ha descrito previamente.
2. Mover el carro de material: Con los botones del tablero se llenará el molde de revoltura.
3. Carro de material a posición de llenado: El carro de material volverá a su posición inicial bajo la tolva.
4. Cilindro superior a la posición de cerrado de molde: El cilindro bajará hasta limitar el movimiento de la revoltura en aproximadamente – 6 mm.
5. Se presionará el botón de subir para el pistón inferior hasta que su movimiento rápido sea impedido.
6. Prensado con cilindro inferior: Se mantendrá presionado hasta un aproximado de 15 bares.
7. Prensado doble cilindro inferior + superior: Se mantendrá presionado hasta que la diferencia de posición entre el cilindro inferior y superior sea un valor ±2 mm a la altura deseada del bloque (Por ejemplo en abocinada que se desea 150 mm, el

cilindro superior en un valor de -12 mm e inferior de 160 mm, siendo la diferencia 148 mm) o en cuyo caso haya llegado al límite de movimiento. Nota: en caso de llegar al límite y presentar este resultado un valor fuera de este rango, presionar el prensado del cilindro inferior hasta llegar a dicho valor a menos que llegue a una presión mayor de 256 bares. Retroalimentar en el siguiente ciclo con el exceso de presión por parte del cilindro inferior para el próximo ciclo e insertarlo en el pre prensado o en su defecto modificar la altura de llenado acorde al valor final de la pieza y el prensado.

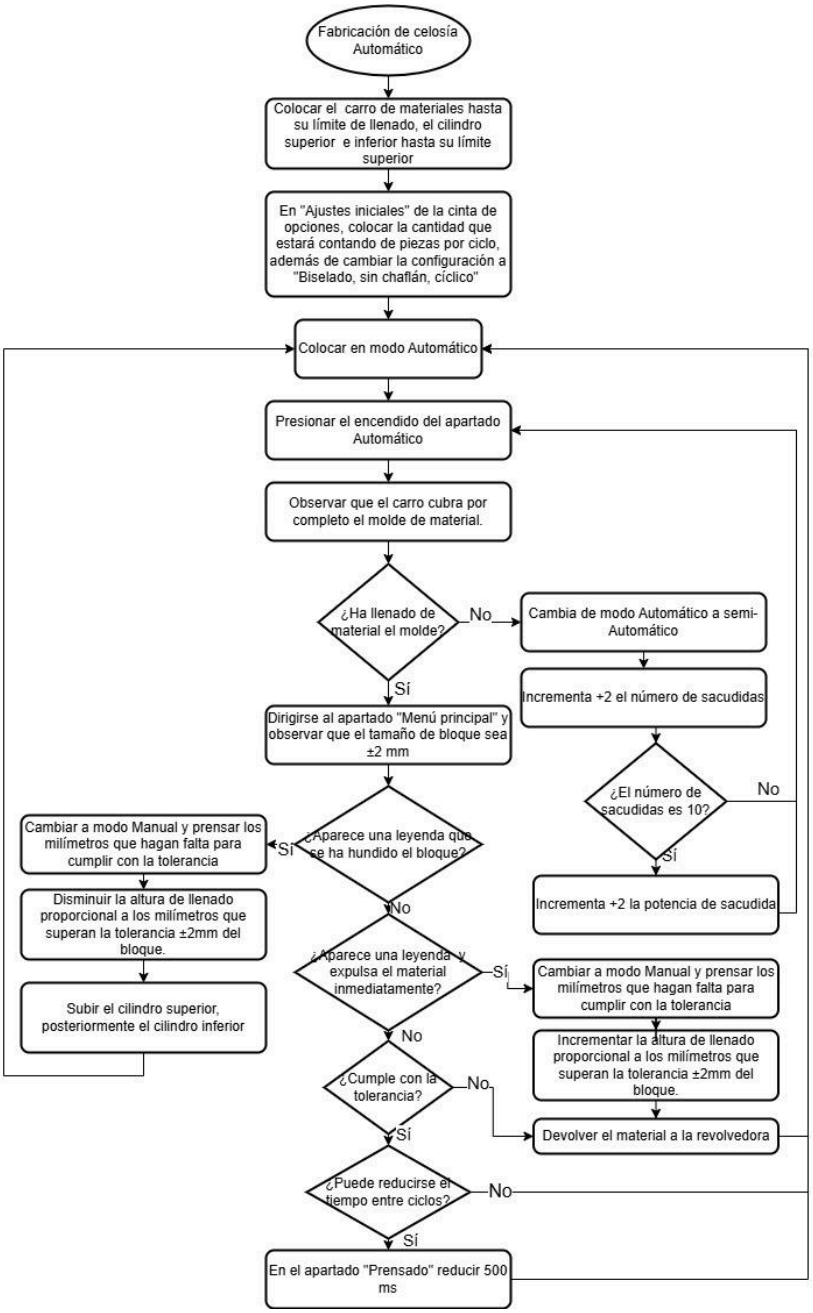
A continuación se presenta el uso de este procedimiento en la fabricación de celosías abocinadas con una programación ya preestablecida:


Fabricación de celosía abocinada manual
Mantener presionado el botón "Cilindro inferior a la posición de llenado" en la sección "Control Manual" de la cinta de opciones, hasta que detenga su movimiento.
Mover el Carro de Materiales con los botones Backward y Forward (atrás y adelante respectivamente) para llenar el molde.
Mantener presionado "Ir a la posición de llenado" hasta el límite de su movimiento.
Mantener sostenido el botón "Cerrado de Molde" del cilindro superior hasta que automáticamente limite su movimiento
¿El Cilindro superior baja de su posición inicial?
No
Asegúrate que el carrito llegue hasta encender su sensor limitante hacia atrás, presione el botón hacia atrás del carro de materiales hasta el límite de movimiento.
¿Encendió el sensor limitante?
Sí
No
Ajusta el tornillo del gato hidráulico del carro de materiales.
¿Encendió el sensor limitante?
Sí
No
Notifica al responsable de mantenimiento
Sí
Sube el pistón inferior con el botón de los cilindros rápidos hasta que estos limiten su movimiento con el material
Presiona el prensado del cilindro inferior hasta una altura de 160 mm
Mantén presionado el Botón de "Prensado Doble Cilindro inferior + superior" hasta el límite de movimiento.
¿Se mantuvo una relación del cilindro superior e inferior respectivamente dando un valor de diferencia entre 148 ±1 mm?
No
¿Fue menor esta diferencia?
No
Oprimir "Prensado de cilindro Inferior" para establecer esta diferencia
Sí
Sí
Subir el cilindro superior con su botón respectivo hasta el límite de su movimiento
Sostener el botón Presionado de Cilindro inferior
Subir el pistón inferior con los cilindros rápidos
¿La pieza final fue menor a lo esperado?
No
Incrementar la altura de prensado en los mm faltantes en "Prensado" de la cinta de opciones
Sí
Incrementar la altura de prensado en los mm excedentes en "Prensado" de la cinta de opciones

9 **Procedimiento de fabricación de celosía en modo automático.**

9.1 Una vez que se han colocado los valores programados y haber ajustado con un proceso automático, posicionar la llave en modo automático y presionar el botón de inicio.

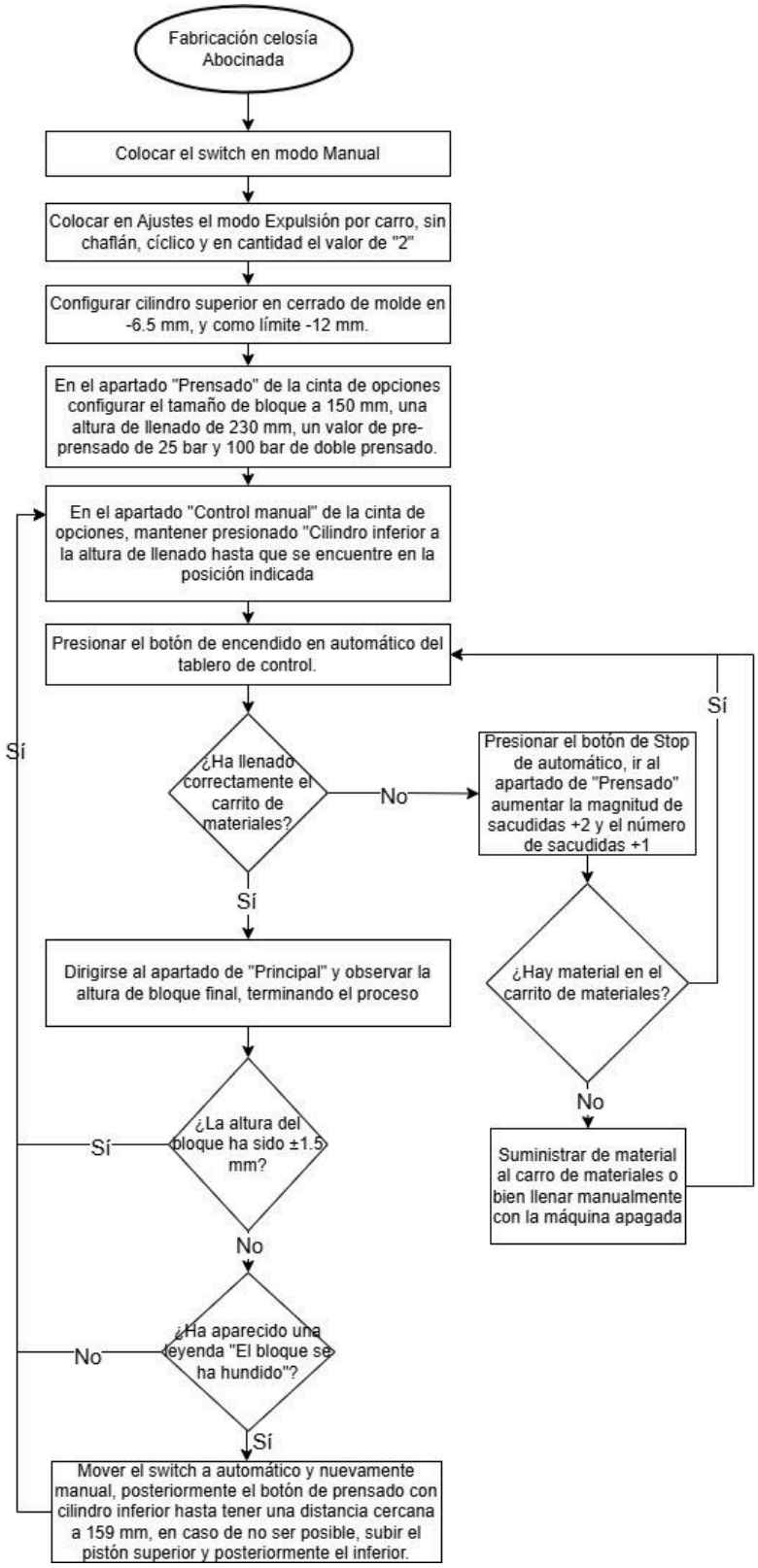
9.2 El operador una vez que inicie el proceso ajusta durante cada ciclo lo necesario de pre prensado, velocidad de cilindros, tiempo de procedimiento, sacudidas del carro de materiales y pausas requeridas para colocar desmoldante y limpiar la mezcla pegada en el cilindro superior al culminar 10 ciclos. Nota: en moldes con alturas grandes como lo es el abocinado, es necesario que cada que se coloque desmoldante, hacer un proceso en modo manual para ajustar adecuadamente sin un margen grande de error.


Fabricación de celosía Automático
Colocar el carro de materiales hasta su límite de llenado, el cilindro superior e inferior hasta su límite superior
En "Ajustes iniciales" de la cinta de opciones, colocar la cantidad que estará contando de piezas por ciclo, además de cambiar la configuración a "Biselado, sin chaflán, cíclico"
Colocar en modo Automático
Presionar el encendido del apartado Automático
Observar que el carro cubra por completo el molde de material.
¿Ha llenado de material el molde?
No
Cambia de modo Automático a semi-Automático
Incrementa +2 el número de sacudidas
¿El número de sacudidas es 10?
No
Sí
Incrementa +2 la potencia de sacudida
Sí
Dirigirse al apartado "Menú principal" y observar que el tamaño de bloque sea ±2 mm
¿Aparece una leyenda que se ha hundido el bloque?
Sí
Cambiar a modo Manual y prensar los milímetros que hagan falta para cumplir con la tolerancia
Disminuir la altura de llenado proporcional a los milímetros que superan la tolerancia ±2mm del bloque.
Subir el cilindro superior, posteriormente el cilindro inferior
No
¿Aparece una leyenda y expulsa el material inmediatamente?
Sí
Cambiar a modo Manual y prensar los milímetros que hagan falta para cumplir con la tolerancia
Incrementar la altura de llenado proporcional a los milímetros que superan la tolerancia ±2mm del bloque.
No
¿Cumple con la tolerancia?
No
Devolver el material a la revolvedora
Sí
¿Puede reducirse el tiempo entre ciclos?
No
Sí
En el apartado "Prensado" reducir 500 ms

10 **Procedimiento de fabricación de celosía en modo semi-automático.**

10.1 Se realiza en el molde abocinado, el cual une ambos procedimientos descritos anteriormente. Al haber hecho la programación adecuada se presiona el botón dentro del apartado de control manual “Cilindro inferior a la altura de llenado”.

10.2 Se coloca en modo automático, termina el ciclo y nuevamente se requiere que en modo manual baje a la altura de llenado.


Fabricación celosía Abocinada
Colocar el switch en modo Manual
Colocar en Ajustes el modo Expulsión por carro, sin chaflán, cíclico y en cantidad el valor de "2"
Configurar cilindro superior en cerrado de molde en -6.5 mm, y como límite -12 mm.
En el apartado "Prensado" de la cinta de opciones configurar el tamaño de bloque a 150 mm, una altura de llenado de 230 mm, un valor de pre-prensado de 25 bar y 100 bar de doble prensado.
En el apartado "Control manual" de la cinta de opciones, mantener presionado "Cilindro inferior a la altura de llenado hasta que se encuentre en la posición indicada
Presionar el botón de encendido en automático del tablero de control.
¿Ha llenado correctamente el carrito de materiales?
No
Presionar el botón de Stop de automático, ir al apartado de "Prensado" aumentar la magnitud de sacudidas +2 y el número de sacudidas +1
¿Hay material en el carrito de materiales?
Sí
No
Suministrar de material al carro de materiales o bien llenar manualmente con la máquina apagada
Sí
Dirigirse al apartado de "Principal" y observar la altura de bloque final, terminando el proceso
¿La altura del bloque ha sido ±1.5 mm?
Sí
No
¿Ha aparecido una leyenda "El bloque se ha hundido"?
No
Sí
Mover el switch a automático y nuevamente manual, posteriormente el botón de prensado con cilindro inferior hasta tener una distancia cercana a 159 mm, en caso de no ser posible, subir el pistón superior y posteriormente el inferior.
Sí

11 **Manipulación de piezas.**

11.1 Piezas abocinadas: deben sostenerse con las muñecas los extremos de 8 cm, levantarse verticalmente y colocarse en las tablas con un ligero movimiento en una de las palmas e irse colocando lo más juntas posible bajando y colocándolas en un solo movimiento.

11.2 Piezas TRM II: Se sostienen del espacio que tienen en su interior, levantándolas y cuidadosamente acomodarlas en las tablas.

11.3 Piezas TRM III; Se sostienen de la diagonal de su interior, levantándolas y cuidadosamente acomodando en las tablas de un solo movimiento.

11.4 Piezas de block con orificios: Se levantan de los extremos con las palmas, sosteniendo la mayor área posible.

12 **Curado de celosía**:

12.1 Durante un día de producción las piezas se colocan en filas de 10 piezas por tabla en una tarima en la que pueden contener 10 tablas.

12.2 Se trasladarán en distintos espacios por los montacargas para despejar el área de trabajo.

12.3 Se taparán con plástico para que se endurezcan.

12.4 Se entarimarán para llevar a una hidratación y curado.

13 Registros

13.1

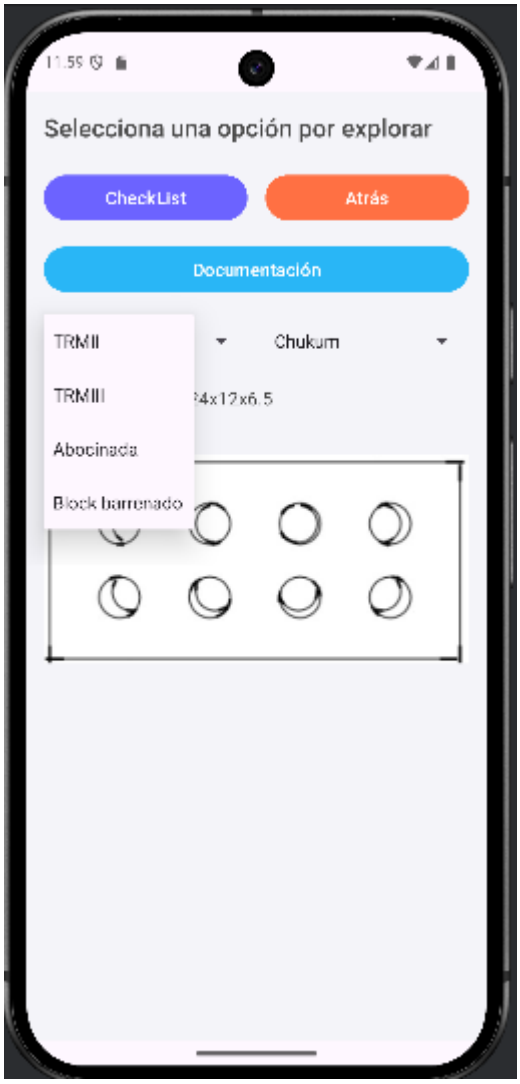



*Ilustración 1 Menú Titán celosías*

*Ilustración 2 Colores celosías*

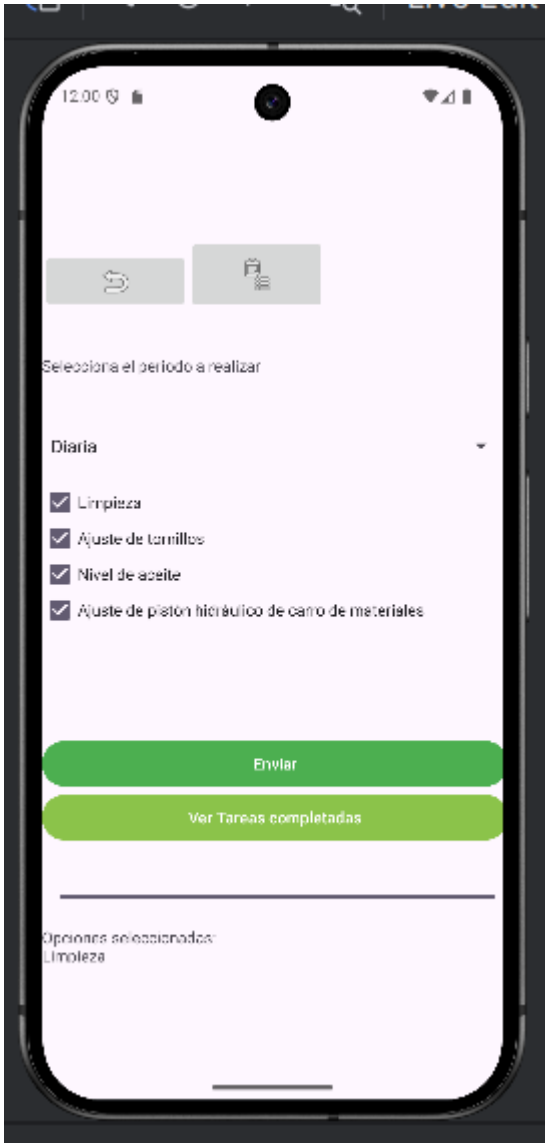



*Ilustración 3 Selección de tareas*

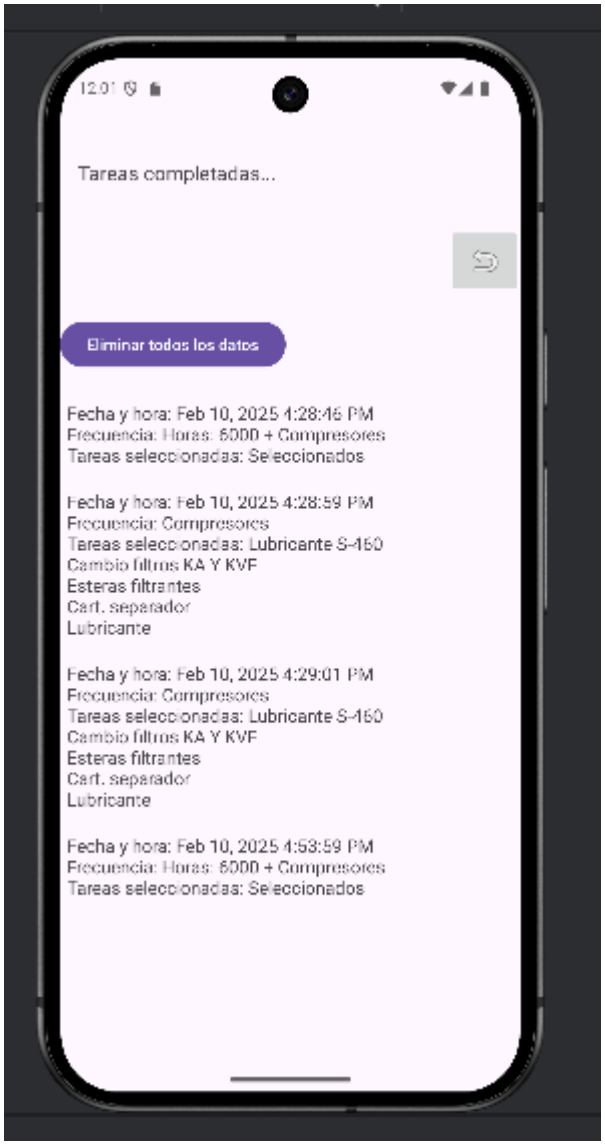



*Ilustración 4 Check Completo de registro de tareas*

*Ilustración 5 Documentación*